

Clasa 11P1 · S3

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Defecțiuni la organe de mașini: arbori, lagăre, rulmenți, roți dințate, curele, cuplaje, asamblări filetate, ghidaje

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 12–16)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S3 · Defecțiuni la organe de mașini. Verificarea uzurii rulmenților (sursa: p. 19–22)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3**Defecțiuni la organe de mașini. Verificarea uzurii rulmenților****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini · planificată în S2–S4 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini
Tema lecției	Defecțiuni la organe de mașini. Verificarea uzurii rulmenților
Săptămâna / programul	S3 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 24.09.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 24.09.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 25.09.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 25.09.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 19–22
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire)
Abilități	8.2.1. Determinarea cauzelor care au condus la apariția defectelor de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 8.2.2. Aplicarea soluției corecte de remediere pentru eliminarea defectelor constatate: înlocuiri ale organelor de mașini defecte, reglarea mecanismelor 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparație 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Defecțiuni la organe de mașini: arbori, lagăre, rulmenți, roți dințate, curele, cuplaje, asamblări filetate, ghidaje”;
- O2 – (LT) să aplice: fiecare organ are defecte tipice cu cauze tipice – tabelul de mai sus se învață;
- O3 – (LT) să aplice: rulmentul se verifică prin rotire, examinare și măsurarea jocului radial;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Examinarea și măsurarea rulmenților uzați”, respectând criteriul: jocul a fost măsurat cu inelul interior fixat, fără a apăsa pe palpatore;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea uzurii rulmenților: demontare, măsurarea arborelui și a rulmentului, decizia de remediere”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: rulmentul a fost demontat fără lovituri și fără deteriorarea fusului;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 19–22 SDV, utilaje și materiale: rulmenți uzați (6204, 6205, 6305 sau similari) și unul nou, de comparație; dorn de fixare, ceas comparator cu suport magnetic; lupă, lampă, petrol sau degresant, pensulă, lavete; subansamblu arbore cu rulmenți (stand, pompă centrifugă mică sau reductor); extractor cu două sau trei gheare, presă manuală, bușe de depresare / presare; micrometru 0–25 și 25–50 mm, ceas comparator cu suport magnetic, dorn, vârfuri de centrare (sau prisme); lavete, petrol, unsoare, tavă, echipament de lucru tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S4); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Defecțiuni la organe de mașini: arbori, lagăre, rulmenți, roți dințate, curele, cuplaje, asamblări filetate, ghidaje · 4 h · manual p. 19–22

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator treci în revistă defecțiunile tipice ale fiecărui organ de mașină și înveți să „citești” un rulment deteriorat; în atelier demontezi rulmenți, măsori arborele și rulmentul și decizi înlocuirea – exact ca la tema de examen nr. 19.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Fiecare organ de mașină are câteva defecțiuni tipice, cu cauze cunoscute. Un mecanic bun recunoaște defectul după aspect și știe unde să caute cauza. – Încovoiere, uzura fusurilor, uzura	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	canalului de pană, fisuri la schimbări de secțiune – pitting pe căile de rulare, joc mărit, colivie ruptă, coroziune, amprente – ruperea bolțurilor, uzura elementelor elastice, slăbirea șuruburilor – Rulmentul este organul care „spune” cel mai clar ce s-a întâmplat în lagăr. Clasificarea deteriorărilor rulmenților este standardizată (ISO 15243); în atelier se folosesc câteva tipare simple:			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Examinarea și măsurarea rulmenților uzați” – Examinezi rulmenți demontați, măsoară jocul radial și stabilești cauza deteriorării după aspectul căilor de rulare. – NSSM: Rulmentul nu se rotește cu aer comprimat: turația mare îl distruge și îl poate proiecta. – NSSM: Petrolul se folosește fără surse de foc în apropiere; lavetele îmbibate se colectează separat. 1) Spală rulmentul și usucă-l prin ștergere (nu cu aer comprimat rotindu-l). 2) Rotește-l încet cu mâna și ascultă: comparat cu cel nou, are zgomot, puncte tari, joc simțit? 3) Fixează inelul interior pe dorn și măsoară jocul radial cu ceasul comparator, în trei poziții la 120°. 4) Examinează cu lupa căile de rulare accesibile, bilele, colivia, etanșările. 5) Stabilește cauza probabilă după tabelul din lecție și decizia.	Sarcina: Completează fișa și compară jocul rulmenților uzați cu al celui nou. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Fiecare organ are defecte tipice cu cauze tipice – tabelul de mai sus se învață. – Rulmentul se verifică prin rotire, examinare și măsurarea jocului radial. – Rulmentul uzat se înlocuiește; fusul uzat se recondiționează înainte. – Ampretele pe căile de rulare arată un montaj greșit. ? Dă trei defecțiuni tipice ale unui rulment și cauza fiecăreia. ? Cum măsoară jocul radial al unui rulment?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 19–22).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea uzurii rulmenților: demontare, măsurarea arborelui și a rulmentului, decizia de remediere · 5 h · manual p. 19–22

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește tema de examen nr. 19 („Executați operațiile necesare verificării uzurii rulmenților”, 30 de minute). Demontezi rulmentul de pe arbore, verifici uzura arborelui și a rulmentului și stabilești măsurile de remediere. – NSSM/PSI: La extragere ochelarii sunt	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	obligatorii: ghearele pot aluneca și rulmentul poate fi proiectat. – NSSM/PSI: Extractorul se aliniază cu axa arborelui; șurubul se strânge cu cheia, nu se lovește. – NSSM/PSI: Arborele se sprijină pe prisme sau între vârfuri, nu se lasă să se rostogolească pe banc. – NSSM/PSI: Petrolul și lavetele se gestionează ca deșeuri periculoase.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: subansamblu arbore cu rulmenți (stand, pompă centrifugă mică sau reductor); extractor cu două sau trei gheare, presă manuală, bușe de depresare / presare; micrometru 0–25 și 25–50 mm, ceas comparator cu suport magnetic, dorn, vârfuri de centrare (sau prisme); lavete, petrol, unsoare, tavă, echipament de lucru.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Organizează locul de muncă: SDV-urile în ordinea folosirii, tava, lavetele; citește fișa temei. 2) Marchează poziția rulmentului pe arbore (față, umăr) și demontează siguranța axială (inel elastic, piuliță). 3) Montează extractorul cu ghearele pe inelul interior (dacă rulmentul se reutilizează) și deprezează rulmentul. 4) Curăță arborele și măsoară fusul cu micrometrul în două secțiuni și două direcții; verifică vizual urmele de fretting și bătaia fusului cu ceasul comparator. 5) Spală rulmentul, rotește-l manual, măsoară jocul radial și examinează-l. 6) Compară valorile cu cele admise (cartea tehnică / tabelul de ajustaje) și stabilește măsurile: rulment bun / de înlocuit; fus bun / de recondiționat. 7) Montează rulmentul (nou sau cel bun) prin presare pe inelul interior, unge-l și montează siguranța axială. 8) Completează fișa de constatare și pregătește prezentarea orală.	Sarcina: Execută lucrarea în 30 de minute (timpul probei de examen), apoi autoevaluează-te cu grila de mai sus și compară-ți punctajul cu cel acordat de maestru. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Rulmentul a fost demontat fără lovituri și fără deteriorarea fusului. ☐ Fusul a fost măsurat în cel puțin patru puncte; valorile sunt notate. ☐ Decizia de remediere este justificată prin valori măsurate. ☐ Rulmentul a fost remontat prin presare pe inelul interior și uns.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 19–22): Fiecare organ are defecte tipice cu cauze tipice – tabelul de mai sus se / Rulmentul se verifică prin rotire, examinare și măsurarea jocului
B – consolidare	1) Dă trei defecțiuni tipice ale unui rulment și cauza fiecăreia. 2) Cum măsoară jocul radial al unui rulment? 3) Ce înseamnă pete brun-roșcate pe fusul arborelui?
A – performanță	De ce nu montezi un rulment nou pe un fus uzat? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și compară jocul rulmenților uzați cu al celui nou.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 19–22) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S3 · Defecțiuni la organe de mașini. Verificarea uzurii rulmenților

Firul săptămânii: La laborator treci în revistă defecțiunile tipice ale fiecărui organ de mașină și înveți să „citești” un rulment deteriorat; în atelier demontezi rulmenți, măsori arborele și rulmentul și decizi înlocuirea – exact ca la tema de examen nr. 19.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Defecțiuni la organe de mașini: arbori, lagăre, rulmenți, roți
dințate, curele, cuplaje, asamblări filetate, ghidaje**

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Fiecare organ de mașină are câteva defecțiuni tipice, cu cauze cunoscute. Un mecanic bun recunoaște defectul după aspect și știe unde să caute cauza.

Organul	Defecțiunea tipică	Cauza cea mai frecventă
arbore	încovoiere, uzura fusurilor, uzura canalului de pană, fisuri la schimbări de secțiune	suprasarcină, dezaxare, oboseală, pană montată cu joc
lagăr cu alunecare	uzura cuzinetului, gripare, topirea stratului antifricțiune	ungere insuficientă, joc greșit, impurități
rulment	pitting pe căile de rulare, joc mărit, colivie ruptă, coroziune, amprente	montaj incorect, lipsa unsoarii, suprasarcină, apă
roată dințată	uzura flancurilor, pitting, gripare, ruperea dinților	dezaxare, ungere slabă, șocuri, corp străin
curea	alungire, fisuri, uzura flancurilor, ruperea inserției	tensiune greșită, roți dezaxate, ulei pe curea
lanț	alungire (uzura bolțurilor și bușelor), zale rigide	ungere slabă, tensiune greșită, roți uzate
cuplaj	ruperea bolțurilor, uzura elementelor elastice, slăbirea șuruburilor	dezaxare, strângere insuficientă
asamblare filetată	autodesfacere, ruperea șurubului, filet deteriorat	moment greșit, lipsa asigurării, vibrații
ghidaj	uzură neuniformă, rizuri, pierderea preciziei	șpan pătruns, ungere slabă, protecții lipsă

Rulmentul – cum îl „citești”

Rulmentul este organul care „spune” cel mai clar ce s-a întâmplat în lagăr. Clasificarea deteriorărilor rulmenților este standardizată (ISO 15243); în atelier se folosesc câteva tipare simple:

Aspectul	Ce înseamnă	Ce corectezi
ciupituri și exfolieri pe calea de rulare (pitting)	oboseală – sfârșitul normal al duratei de viață sau suprasarcină	sarcina, ungerea; înlocuiești rulmentul
amprente la distanța dintre bile (ca niște „ștampile”)	montaj prin lovire sau presare pe inelul greșit	tehnologia de montaj (forța pe inelul cu strângere)
cale de rulare lucioasă, colorată albastru-mar	supraîncălzire: joc prea mic, unsoare prea multă sau lipsă	jocul, cantitatea de unsoare
pete de rugină, coroziune	apă, condens, depozitare greșită	etanșarea, depozitarea
urma de rulare deplasată spre o margine	dezaxare, arbore încovoiat, locaș oval	aliniera, locașurile
pete brun-roșcate pe alezajul inelului / pe fus	fretting – inelul s-a rotit pe fus (strângere insuficientă)	fusul (recondiționare), ajustajul

Verificarea uzurii rulmentului și a arborelui

Rulmentul se verifică prin: rotire manuală (trebuie să se rotească uniform, fără zgomot și fără puncte tari), examinare vizuală după spălare și **măsurarea jocului radial** – inelul interior fixat, se deplasează inelul exterior pe direcție radială și se citește deplasarea cu ceasul comparator. **Arborele** se verifică în zona fusului: diametrul (micrometru, în două secțiuni și două direcții), ovalitatea, conicitatea, urmele de rotire a inelului și bătaia radială (arborele între vârfuri).

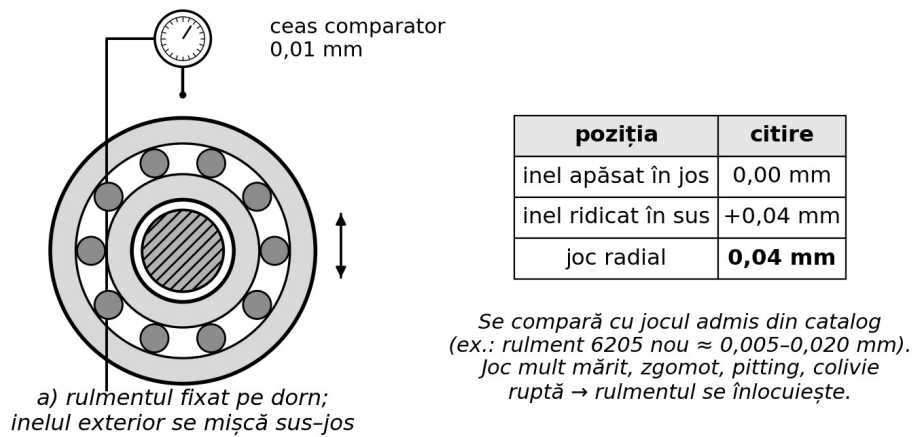


Fig. 3. Măsurarea jocului radial al unui rulment cu ceasul comparator

Măsura de remediere la un rulment cu joc mărit, zgomet, pitting sau colivie deteriorată este **înlocuirea** – rulmenții nu se repară. Dacă fusul arborelui este uzat (sub toleranță, cu urme de rotire a inelului), arborele se **recondiționează** înainte de montarea rulmentului nou; altfel rulmentul nou se rotește pe fus și defectul revine.

Aplicație rezolvată. Fusul unui arbore prescris $\varnothing 25\text{ k6}$ ($+0,015 / +0,002$ mm) măsoară 24,992 mm, cu pete brun-roșcate. Rulmentul 6205 are zgomet la rotire. Ce decizi?

- Diametrul minim admis: 25,002 mm; măsurat 24,992 mm → fusul este cu 0,010 mm sub cota minimă; strângerea a dispărut, inelul s-a rotit pe fus (confirmat de fretting).
- Rulmentul: piesă de înlocuit.
- Arborele: piesă de recondiționat (de exemplu cromare dură sau metalizare, urmate de rectificare la $\varnothing 25\text{ k6}$) sau de înlocuit, dacă este ieftin.
- Montarea unui rulment nou pe fusul uzat ar fi o greșeală: ar apărea din nou rotirea inelului.

Reține

- Fiecare organ are defecte tipice cu cauze tipice – tabelul de mai sus se învață.
- Rulmentul se verifică prin rotire, examinare și măsurarea jocului radial.
- Rulmentul uzat se înlocuiește; fusul uzat se recondiționează înainte.
- Ampretele pe căile de rulare arată un montaj greșit.

Întrebări

1. Dă trei defecțiuni tipice ale unui rulment și cauza fiecăreia.
2. Cum măsoară jocul radial al unui rulment?
3. Ce înseamnă pete brun-roșcate pe fusul arborelui?
4. De ce nu montezi un rulment nou pe un fus uzat?
5. Ce defecte tipice are o curea trapezoidală și ce le cauzează?

Lucrarea de laborator: Examinarea și măsurarea rulmenților uzați

Scopul lucrării: Examinezi rulmenți demontați, măsoară jocul radial și stabilești cauza deteriorării după aspectul căilor de rulare.

SDV-uri, aparate, materiale

- rulmenți uzați (6204, 6205, 6305 sau similari) și unul nou, de comparație
- dorn de fixare, ceas comparator cu suport magnetic
- lupă, lampă, petrol sau degresant, pensulă, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Rulmentul nu se rotește cu aer comprimat: turația mare îl distruge și îl poate proiecta.
- ⚠ Petrolul se folosește fără surse de foc în apropiere; lavetele îmbibate se colectează separat.

Desfășurarea lucrării

1. Spală rulmentul și usucă-l prin ștergere (nu cu aer comprimat rotindu-l).
2. Rotește-l încet cu mâna și ascultă: comparat cu cel nou, are zgomot, puncte tari, joc simțit?
3. Fixează inelul interior pe dorn și măsoară jocul radial cu ceasul comparator, în trei poziții la 120°.
4. Examinează cu lupa căile de rulare accesibile, bilele, colivia, etanșările.
5. Stabilește cauza probabilă după tabelul din lecție și decizia.

Fișa de lucru

Rulment	Joc poz. 1	Joc poz. 2	Joc poz. 3	Aspect / cauză	Decizie
nou					referință
1					
2					
3					

Sarcina de lucru

Completează fișa și compară jocul rulmenților uzați cu al celui nou.

Controlul lucrării

- ☐ Jocul a fost măsurat cu inelul interior fixat, fără a apăsa pe palpator.
- ☐ Cauza propusă corespunde aspectului observat.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Verificarea uzurii rulmenților: demontare, măsurarea arborelui și a rulmentului, decizia de remediere

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește tema 19

Scopul lucrării: Pregătește tema de examen nr. 19 („Executați operațiile necesare verificării uzurii rulmenților”, 30 de minute). Demontezi rulmentul de pe arbore, verifici uzura arborelui și a rulmentului și stabilești măsurile de remediere.

SDV-uri, aparate, materiale

- subansamblu arbore cu rulmenți (stand, pompă centrifugă mică sau reductor)
- extractor cu două sau trei gheare, presă manuală, bușe de depresare / presare
- micrometru 0–25 și 25–50 mm, ceas comparator cu suport magnetic, dorn, vârfuri de centrare (sau prisme)
- lavete, petrol, unsoare, tavă, echipament de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La extragere ochelarii sunt obligatorii: ghearele pot aluneca și rulmentul poate fi proiectat.
- ⚠ Extractorul se aliniază cu axa arborelui; șurubul se strânge cu cheia, nu se lovește.
- ⚠ Arborele se sprijină pe prisme sau între vârfuri, nu se lasă să se rostogolească pe banc.
- ⚠ Petrolul și lavetele se gestionează ca deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă: SDV-urile în ordinea folosirii, tava, lavetele; citește fișa temei.
2. Marchează poziția rulmentului pe arbore (față, umăr) și demontează siguranța axială (inel elastic, piuliță).

3. Montează extractorul cu ghearele pe inelul **interior** (dacă rulmentul se reutilizează) și depresează rulmentul.
4. Curăță arborele și măsoară fusul cu micrometrul în două secțiuni și două direcții; verifică vizual urmele de fretting și bătaia fusului cu ceasul comparator.
5. Spală rulmentul, rotește-l manual, măsoară jocul radial și examinează-l.
6. Compară valorile cu cele admise (cartea tehnică / tabelul de ajustaje) și stabilește măsurile: rulment bun / de înlocuit; fus bun / de recondiționat.
7. Montează rulmentul (nou sau cel bun) prin presare pe inelul interior, unge-l și montează siguranța axială.
8. Completează fișa de constatare și pregătește prezentarea orală.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Demontarea rulmentului	10 p	
Verificarea uzurii arborelui	10 p	
Verificarea uzurii rulmentului	10 p	
Stabilirea măsurilor de remediere a uzurilor (înlocuirea rulmentului uzat)	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării uzurii arborelui și a rulmentului 5 p · descrierea măsurilor de remediere a uzurilor 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută lucrarea în 30 de minute (timpul probei de examen), apoi autoevaluează-te cu grila de mai sus și compară-ți punctajul cu cel acordat de maestru.

Controlul lucrării

- ☐ Rulmentul a fost demontat fără lovituri și fără deteriorarea fusului.
- ☐ Fusul a fost măsurat în cel puțin patru puncte; valorile sunt notate.
- ☐ Decizia de remediere este justificată prin valori măsurate.
- ☐ Rulmentul a fost remontat prin presare pe inelul interior și uns.